

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA1) - Proyecto de Aula (Fase 1)
Modelo Conceptual

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio: Diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional**
- **Caso de Estudio: Red Social Pascualina**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Esteban Gómez Mancipe
- Miembros: Miguel Angel Carmona Álvarez, Mariana Ramírez Ramírez

Itinerario o ruta de desarrollo de la tarea:

Los entregables de esta tarea se gestionarán a través de [GitHub](#) o GitLab para lo que es necesario:

1. Todos los integrantes del equipo se registren en la plataforma e invitar al profesor al proyecto.
2. Crear un repositorio público nombrado bajo la siguiente estructura: bd1-20262-g100-equipo-x
3. En el README.md del repositorio se debe incluir:
 1. Nombre del proyecto
 2. Integrantes del equipo (datos y foto del miembro)
 3. Breve descripción del caso
4. Las carpetas deben estar organizadas por tarea y nombradas de acuerdo al entregable que almacenan. Esta es la tarea 1, por lo tanto: Tarea1/Informe/Video.

Si tienes dudas respecto al uso de la plataforma, consulta las guías de [GitHub Teams](#) o consulta en Internet videos sobre cómo emplear esta plataforma.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea.

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:

Carpeta raíz: Tarea 1. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea1	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea	No aplica
tarea1/informe	Informe detallado con el paso a paso de la propuesta de solución.	.pdf
tarea1/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando los componentes del diagrama.	enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas:

Evidencia	Habilidad Evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de las entidades y justificación de su elección. ● Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección. ● Determinación de las relaciones Entidades-Atributos y justificación de su elección. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal
Diagrama MER	Comprensión del modelo conceptual
Video de sustentación	Comunicación oral, trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital

Analiza los criterios de evaluación y verifica su cumplimiento antes de entregar la tarea

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

Lista de Entidades

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	usuario	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.	D
2	rol	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.	F
3	tipo_usuario	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.	F
4	perfil	Apartado con la información y contenido de un usuario, grupo, entre otras.	D
5	publicacion	Contenido compartido dentro de la plataforma.	D
6	comentario	Respuesta dada por un usuario a una publicación.	D
7	grupo	Agrupar distintos usuarios en pequeñas comunidades.	F
8	servicio	Prestación a una actividad dada por un usuario.	D
9	tipo_servicio	Contiene la actividad específica ofrecida.	F
10	producto	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.	D
11	tipo_producto	Indica la categoría y características propias del producto.	F
12	evento	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.	D
13	tipo_evento	Clasifica y especifica la actividad del evento.	F
14	notificacion	Almacena las alertas generadas por un usuario.	D
15	solicitud	Registro de una compra o contratación de un servicio.	D
16	intercambio	Acción de trueque de un producto por otro.	D
17	chat privado	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.	D
18	mensaje	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.	D

Tipo: [F]uerte; [D]ébil

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

Nombre Entidad		usuario	#Entidad	1	
Descripción Entidad		Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_usuario	identificador único de usuario		PK	
2	id_rol	identificador del rol propio del usuario		FK	
3	nombre	nombre completo de usuario			
4	fecha_nacimiento	fecha de nacimiento del usuario			
5	sexo	define el sexo del usuario			
6	correo	correo institucional del usuario		UK	
7	contraseña	contraseña de acceso a la plataforma			
8	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario			
9	dependencia	programa o departamento al que está vinculado			
10	estado	estado del usuario dentro de la plataforma			
Tablas Relacionadas		Entidad	rol	Cardinalidad	1:N
		Entidad	tipo_usuario	Cardinalidad	M:N
		Entidad	notificacion	Cardinalidad	M:N
		Entidad	comentario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	publicacion	Cardinalidad	1:N
		Entidad	perfil	Cardinalidad	1:1
		Entidad	grupo	Cardinalidad	M:N
		Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N
		Entidad	producto	Cardinalidad	1:N
		Entidad	evento	Cardinalidad	M:N
		Entidad	chat_privado	Cardinalidad	M:N
		Entidad	mensaje	Cardinalidad	1:N
		Entidad	solicitud	Cardinalidad	1:N
		Entidad	intercambio	Cardinalidad	1:N

Nombre Entidad		rol		#Entidad	2
Descripción Entidad		Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_rol	identificador único de rol			PK
2	nombre	nombre de rol			
3	descripcion	descripción de los permisos de rol			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		tipo_usuario	#Entidad		3
Descripción Entidad		Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario			PK
2	nombre	nombre del tipo de usuario			
3	descripción	descripción del tipo de usuario			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	M:N

Nombre Entidad		perfil		#Entidad		4	
Descripción Entidad		Apartado con la información y contenido de un usuario, grupo, entre otras.					
#	Atributo	Descripción				Clave	
1	id_perfil	indicador único del perfil				PK	
2	id_usuario	usuario al que pertenece el perfil, si aplica				FK	
3	id_grupo	grupo al que pertenece el perfil, si aplica				FK	
4	biografia	información descriptiva del usuario o grupo					
5	foto_perfil	imagen asociada al perfil					
6	habilidades	lista de destrezas que comparte el usuario					
7	intereses	lista de gustos y actividades de interés del usuario					
8	fecha_actualizacion	fecha de última actualización del perfil					
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario		Cardinalidad	1:1	
		Entidad	grupo		Cardinalidad	1:1	
		Entidad	publicación		Cardinalidad	1:N	

Nombre Entidad		publicacion	#Entidad		5
Descripción Entidad		Contenido compartido dentro de la plataforma.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_publicacion	identificador único de la publicación			PK
2	id_usuario	usuario que realiza la publicación			FK
3	id_perfil	perfil al que está asociada la publicación			FK
4	titulo	título de la publicación			
5	contenido	texto o contenido de la publicación			
6	URL	dirección web válida, si aplica			
7	fecha_publicacion	fecha de publicación			
8	estado	estado de la publicación			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	comentario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	notificacion	Cardinalidad	1:N
		Entidad	perfil	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		comentario		#Entidad		6	
Descripción Entidad		Respuesta dada por un usuario a una publicación.					
#	Atributo	Descripción				Clave	
1	id_comentario	identificador único del comentario				PK	
2	id_usuario	usuario que realiza el comentario				FK	
3	id_publicacion	publicación a la que responde				FK	
4	contenido	texto o contenido del comentario					
5	fecha_comentario	fecha en que se realizó el comentario					
6	estado	estado de comentario					
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N		
		Entidad	publicacion	Cardinalidad	1:N		
		Entidad	notificacion	Cardinalidad	1:N		

Nombre Entidad		grupo	#Entidad		7
Descripción Entidad		Agrupar una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_grupo	identificador del grupo			PK
2	nombre	nombre de grupo			
3	id_perfil	perfil asociado con el grupo			FK
4	descripcion	descripcion del grupo			
5	fecha_creacion	fecha de creación del grupo			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	M:N
		Entidad	perfil	Cardinalidad	1:1

Nombre Entidad		servicio		#Entidad		8	
Descripción Entidad		Prestación a una actividad dada por un usuario.					
#	Atributo		Descripción				Clave
1	id_servicio		identificador único del servicio				PK
2	id_usuario		usuario que ofrece o realiza el servicio				FK
3	nombre		nombre del servicio				
4	descripcion		descripción del servicio				
5	fecha_publicacion		fecha en que se registra el servicio				
6	lugar		lugar donde se realiza				
7	estado		estado del servicio				
Tablas Relacionadas		Entidad	notificacion		Cardinalidad	1:N	
		Entidad	tipo_servicio		Cardinalidad	M:N	
		Entidad	usuario		Cardinalidad	1:N	
		Entidad	solicitud		Cardinalidad	1:N	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		tipo_servicio	#Entidad	9
Descripción Entidad		Contiene la actividad específica ofrecida.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_servicio	identificador único de servicio		PK
2	nombre	nombre del tipo de servicio		
3	descripcion	descripción del tipo de servicio		
Tablas Relacionadas		Entidad	servicio	Cardinalidad
				M:N

Nombre Entidad		producto	#Entidad	10
Descripción Entidad		Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_producto	identificador único de producto		PK
2	id_tipo_producto	tipo al que pertenece el producto		FK
3	id_usuario	usuario propietario del producto		FK
4	fecha_publicacion	fecha de publicación		
5	cantidad	cantidad de unidades		
6	precio	precio del producto		
7	nombre	nombre del producto		
8	descripcion	precio del producto		
9	estado	estado del producto		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad
				1:N
		Entidad	tipo_producto	Cardinalidad
				1:N
		Entidad	notificacion	Cardinalidad
				1:N
		Entidad	solicitud	Cardinalidad
				1:N
		Entidad	intercambio	Cardinalidad
				1:N

Nombre Entidad		tipo_producto	#Entidad	11
Descripción Entidad		Indica la categoría y características propias del producto.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_producto	identificador único de tipo_producto		PK
2	nombre	nombre del tipo de producto		
3	descripcion	características del tipo de producto		
Tablas Relacionadas		Entidad	producto	Cardinalidad
				1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		evento		#Entidad		12	
Descripción Entidad		Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.					
#	Atributo	Descripción				Clave	
1	id_evento	identificador único de evento				PK	
2	id_tipo_evento	tipo al que pertenece el evento				FK	
3	id_usuario	usuario que crea o administra el evento				FK	
4	nombre	nombre de evento					
5	contenido	descripción del evento					
6	fecha_publicacion	fecha en que se publica el evento					
7	fecha_inicio	fecha de realización del evento					
8	fecha_fin	fecha de conclusión del evento					
9	lugar	lugar donde se realiza					
10	participantes	cantidad de participantes del evento					
11	estado	estado del evento					
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario		Cardinalidad	M:N	
		Entidad	tipo_evento		Cardinalidad	1:N	
		Entidad	notificacion		Cardinalidad	1:N	

Nombre Entidad		tipo_evento	#Entidad		13
Descripción Entidad		Clasifica y especifica la actividad del evento.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_evento	identificador único de tipo de evento			PK
2	nombre	nombre de tipo de evento			
3	descripcion	descripción del tipo de evento			
Tablas Relacionadas		Entidad	evento	Cardinalidad	1:N

Nombre Entidad		notificacion	#Entidad	14	
Descripción Entidad		Almacena las alertas generadas por un usuario.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_notificacion	identificador único de notificación		PK	
2	id_usuario	usuario que recibe la notificación		FK	
3	tipo_notificacion	define el origen de la notificación			
4	id_origen	identificador del origen de la notificación			
5	fecha_envio	fecha de generación de la notificación			
6	mensaje	contenido de la notificación			
7	estado	estado de la notificación			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	M:N
		Entidad	publicacion	Cardinalidad	1:N
		Entidad	comentario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N
		Entidad	producto	Cardinalidad	1:N
		Entidad	evento	Cardinalidad	1:N
		Entidad	intercambio	Cardinalidad	1:N
		Entidad	solicitud	Cardinalidad	1:N
		Entidad	mensaje	Cardinalidad	1:1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		solicitud		#Entidad		15	
Descripción Entidad		Registro de una compra o contratación de un servicio.					
#	Atributo	Descripción				Clave	
1	id_solicitud	identificador único de solicitud				PK	
2	id_usuario	usuario que realiza la solicitud				FK	
3	id_servicio	servicio solicitado, si aplica				FK	
4	id_producto	producto solicitado, si aplica				FK	
5	fecha_solicitud	fecha de solicitud					
6	estado	estado de la solicitud					
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N		
		Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N		
		Entidad	producto	Cardinalidad	1:N		
		Entidad	notificacion	Cardinalidad	1:N		

Nombre Entidad		intercambio		#Entidad		16
Descripción Entidad		Acción de trueque de un producto por otro.				
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_intercambio	identificador único de intercambio				PK
2	id_prod_ofrecido	producto ofrecido en el intercambio				FK
3	id_prod_solicitado	producto a intercambiar con el producto ofrecido				FK
4	id_usuario	usuario que propone el intercambio				FK
5	fecha	fecha de intercambio				
6	estado	estado de intercambio				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N	
		Entidad	producto	Cardinalidad	1:N	

Nombre Entidad		chat_privado		#Entidad		17
Descripción Entidad		Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.				
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_chat	identificador único del chat				PK
2	id_usuario_1	primer usuario del chat				FK
3	id_usuario_2	segundo usuario del chat				FK
4	estado	estado del chat				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	M:N	
		Entidad	mensaje	Cardinalidad	1:N	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad		mensaje		#Entidad		18	
Descripción Entidad		Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.					
#	Atributo		Descripción				Clave
1	id_mensaje		identificador único de mensaje				PK
2	id_chat		chat donde se envía el mensaje				FK
3	id_usuario		usuario que envía el mensaje				FK
4	contenido		contenido del texto del mensaje				
5	URL		dirección web válida, si aplica				
6	estado		estado del mensaje				
7	fecha_envio		fecha y hora del envío				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario		Cardinalidad	1:N	
		Entidad	chat_privado		Cardinalidad	1:N	
		Entidad	notificacion		Cardinalidad	1:1	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem #3: Inventario de Relaciones

Lista de Relaciones

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Derecha	Izq	
1	usuario_tipos	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa	usuario	tipo_usuario	1:N	1:N	C
2	rol_usuario	Usuario posee rol	usuario	rol	1:N	1:1	D
3	perfil_usuario	Usuario posee un perfil	usuario	perfil	1:1	1:1	D
4	usuario_publicación	Usuario hace una o más publicaciones	usuario	publicación	1:1	1:N	D
5	usuario_comentario	Usuario realiza uno o más comentarios	usuario	comentario	1:1	1:N	D
6	usuario_grupo	Usuario pertenece a uno más grupos y en un grupo puede haber varios usuarios	usuario	grupo	1:N	1:N	C
7	usuario_notificación	Usuario recibe una o más notificaciones	usuario	notificación	1:N	1:N	C
8	perfil_grupo	Grupo posee un perfil	grupo	perfil	1:1	1:1	D
9	perfil_publicación	Perfil contiene una o más publicaciones	perfil	publicación	1:1	1:N	D
10	publicación_comentario	Publicación recibe uno o más comentarios	publicación	comentario	1:1	1:N	D
11	publicación_notificación	Publicación genera una o más notificaciones	publicación	notificación	1:1	1:N	D
12	comentario_notificación	Comentario genera una o más notificaciones	comentario	notificación	1:1	1:N	D
13	usuario_servicio	Usuario publica uno o más servicios	usuario	servicio	1:1	1:N	D
14	usuario_producto	Usuario publica uno o más productos	usuario	producto	1:1	1:N	D
15	usuario_evento	Usuario publica y/o participa de uno o más eventos	usuario	evento	1:N	1:N	C
16	servicio_tipos	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa	servicio	tipo_servicio	1:N	1:N	C
17	producto_tipos	Producto tiene un tipo de producto	producto	tipo_producto	1:N	1:1	D
18	evento_tipos	Evento tiene un tipo de evento	evento	tipo_evento	1:N	1:1	D
19	servicio_notificación	Servicio genera una o más notificaciones	servicio	notificación	1:1	1:N	D
20	producto_notificación	Producto genera una o más notificaciones	producto	notificación	1:1	1:N	D
21	evento_notificación	Evento genera una o más notificaciones	evento	notificación	1:1	1:N	D
22	usuario_chat	Usuario pertenece a uno o más chat privados con otro usuario	usuario	chat privado	1:N	1:N	C
23	usuario_mensaje	Usuario envía uno o más mensajes en un chat privado	usuario	mensaje	1:N	1:1	D

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Derecha	Izq	
24	usuario_solicitud	Usuario realiza una solicitud para un producto o un servicio	usuario	solicitud	1:N	1:1	D
25	usuario_intercambio	Usuario solicita un intercambio con otro producto	usuario	intercambio	1:1	1:N	D
26	chat_mensaje	Chat privado contiene uno o más mensajes enviados por un usuario	chat_privado	mensaje	1:1	1:N	D
27	mensaje_notificacion	Mensajes generan una notificación	mensaje	notificación	1:1	1:1	D
28	intercambio_producto	Solicitud de intercambio entre un producto y otro distinto	intercambio	producto	1:N	1:1	D
29	solicitud_producto	Producto recibe una o más solicitudes para compra	solicitud	producto	1:N	1:1	D
30	solicitud_servicio	Servicio recibe una o más solicitudes para ser realizado	solicitud	servicio	1:N	1:1	D
31	solicitud_notificacion	Solicitud genera una o más notificaciones	solicitud	notificación	1:1	1:N	D

Acción: [C]onservar; [D]esechar

Ítem 5: Análisis de los resultados

El desarrollo del modelo de la red social pascualina permitió obtener una estructura de base de datos que representa de manera organizada las principales funcionalidades de la plataforma. A partir del diagrama de chen y el diseño de las tablas, fue posible identificar las entidades, atributos y las relaciones necesarias para soportar la interacción entre los usuarios y los diferentes servicios que ofrece la red social.

Los resultados evidencian que la entidad Usuario cumple un papel central dentro del modelo, ya que se conecta con publicaciones, comentarios, perfiles, grupos, productos, servicios, eventos y notificaciones. Esta organización permite que la mayoría de los procesos de la plataforma se gestionen a partir de los usuarios registrados, facilitando la administración de la información y de las interacciones dentro de la comunidad pascualina.

Además, el diseño de las tablas y la definición de las claves primarias y foráneas garantizan la estabilidad de los datos, evitando duplicados de información y fortaleciendo las relaciones entre las entidades.

Ítem 6: Conclusiones individuales

Conclusión (Miguel Angel Carmona Álvarez)

El modelo propuesto en el diagrama de chen permite gestionar diferentes funcionalidades de la red social pascualina, como por ejemplo la publicación de contenido, la comunicación entre usuarios, la organización de eventos, la oferta de productos y servicios, y el envío de notificaciones, de esta manera la red social pascualina tendrá una base de datos consolidada que responde a las necesidades de interacción y participación para toda la comunidad.

Conclusión (Mariana Ramirez Ramirez)

La entidad usuario funciona como el eje central del modelo, ya que se relaciona con publicaciones, comentarios, perfiles, grupos, notificaciones, productos, servicios y eventos. Esto refleja que la red social pascualina en la mayoría de las interacciones dependen de solo netamente los usuarios registrados

Conclusión (Esteban Gómez Mancipe)

El diseño de las tablas de la red social pascualina permiten organizar la información de la plataforma de manera estructurada, definiendo las entidades principales, sus atributos y las claves primarias y foráneas garantizando la relación entre los datos.

El modelo contempla 18 entidades lo que permite representar las diferentes funcionalidades de la red social. Además las relaciones entre las tablas favorecen la integridad de la información, facilitando a los usuarios la gestión de sus interacciones y el correcto funcionamiento de la base de datos.

Ítem 7: Calidad del Informe

- Deben presentar un informe (esta plantilla) con todos los elementos de calidad, tales como: redacción, ortografía, colocación de las imágenes, no romper las tablas de manera que no se pueda entender el contenido, etc.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem 8: Video de sustentación

Ítem 9: Repositorio Git

- Crear un repositorio (**GitLab o GitHub**) para colocar las tareas del curso según especificaciones
- El repositorio debe mostrar en la *Página Principal* el nombre y logo de la institución, el docente, el curso, el semestre, el nombre del proyecto de Aula, el propósito (brevemente); el **NÚMERO DE GRUPO DE ESTUDIANTES** y los nombres del equipo de estudiantes.
- En la *Sección Wiki* del repositorio, se debe mostrar el **Nombre del Proyecto**, la descripción detallada, el **Caso de Estudio**, los miembros del equipo con su foto respectiva
- Recuerde colocar **SOLAMENTE** un enlace a cada video de sustentación. El repositorio no le permitirá colocar videos.
- La estructura del repositorio debe ser la siguiente:
 - Tarea1
 - Tarea2
 - Tarea3
 - Tarea4
 - Tarea5
 - Tarea6
- Debe incluir un pantallazo del repositorio tal como se muestra a continuación

JustRonin-03 Add files via upload 9c59e2b · 3 weeks ago 8 Commits

Tarea-02	Add files via upload	3 weeks ago
Tarea-03	Create README.md	3 weeks ago
Tarea-05	Create README.md	3 weeks ago
Tarea-06	Create README.md	3 weeks ago
README.md	Update README.md	3 weeks ago

Institución Universitaria Pascual Bravo

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Curso: Base de Datos I (ET0057)

Profesor: Jaime E. Soto U.

Grupo: #4

Propósito

Este repositorio contiene las tareas prácticas del curso **Base de Datos I**, desarrolladas por el equipo de trabajo como parte de la evaluación del semestre.

Cada carpeta corresponde a una de las tareas solicitadas en clase.

Miembros del Equipo

- Líder: Luis Fernando Cadena Osorio
- Integrante: Juan Camilo Pulgarin Cortes
- Integrante: Manuel David Fuentes Fernandez

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	Inventario de Entidades	10	
2	Entidades en detalle (atributos)	10	
3	Inventario de Relaciones	10	
4	Modelo Conceptual (Diagrama E-R Chen SIN atributos)	10	
5	Análisis de resultados de las actividades realizadas	5	
6	Conclusiones individuales	5	
7	Presentación documento. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	5	
8	Video de sustentación.	40	
9	Repositorio GIT	5	
	TOTAL	100	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Entidades fuertes y débiles

Entidad Fuerte

- **Definición:** Es aquella que puede ser identificada de manera única por su propia clave primaria (atributo o conjunto de atributos propios).
- **Características:**
 - Tiene una clave primaria propia.
 - No depende de otra entidad para existir.
 - Representa objetos independientes en el mundo real.
- **Ejemplo:**
 - Paciente (ID_Paciente, Nombre, Edad, Dirección)
 - El ID_Paciente es suficiente para identificar a cada paciente sin necesidad de otra entidad.

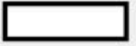
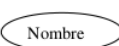
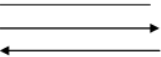
Entidad Débil

- **Definición:** Es aquella que no tiene una clave primaria propia suficiente para identificarse de manera única; necesita de la clave primaria de una entidad fuerte (denominada entidad propietaria) para formar su clave primaria compuesta.
- **Características:**
 - Tiene una clave parcial (atributo identificador), pero esta por sí sola no es única.
 - Su existencia depende de una entidad fuerte.
 - Se representa en los diagramas E-R con un rectángulo de doble línea.
 - Su relación con la entidad fuerte es normalmente de dependencia (identifying relationship).
- **Ejemplo:**
 - Consulta (NroConsulta, Fecha, ID_Paciente)
 - El número de consulta (NroConsulta) por sí solo no identifica de manera única una consulta, ya que puede repetirse entre diferentes pacientes.
 - La clave primaria compuesta sería (ID_Paciente + NroConsulta).

Diferencia Clave

- **Entidad fuerte:** independiente, tiene una clave primaria propia.
- **Entidad débil:** dependiente, necesita de la entidad fuerte para su identificación, pues su clave primaria está formada por su clave parcial + la clave de la entidad fuerte.

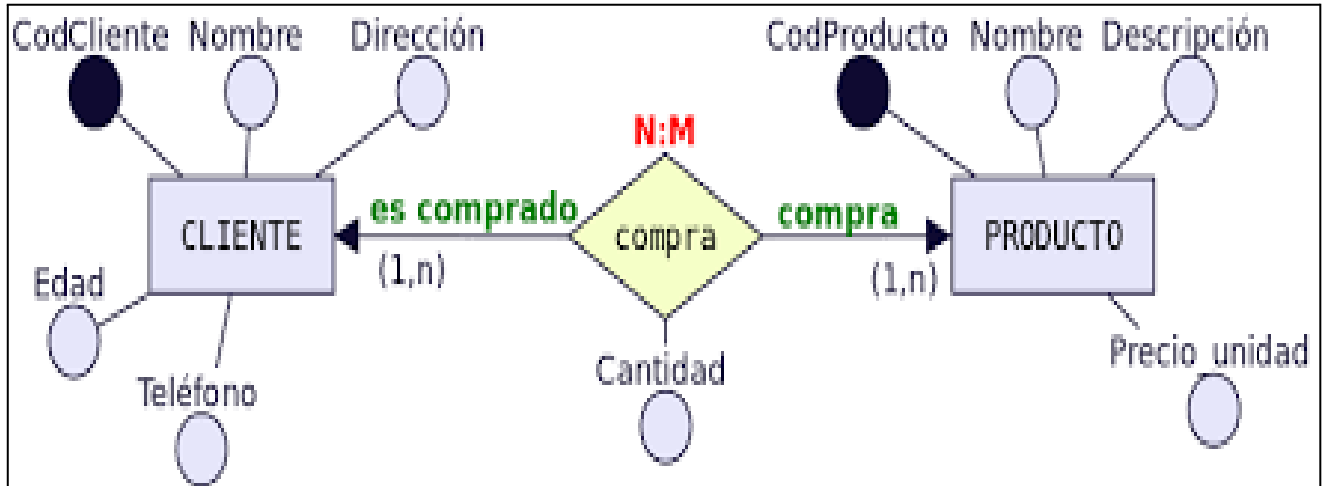
ANEXO B
Modelo Conceptual - Símbolos

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	EJEMPLO	Símbolo	Significado
Rectángulos: representan conjuntos de Entidades.	Entidad 			Entidad Fuerte
Elipses: representan atributos	Atributo 			Entidad Débil
Líneas: conectan los atributos a los conjuntos de entidades, y los conjuntos de relaciones	Conexión 			Atributo
Rombos: representan relaciones.	Relación 			Relación
				Atributo multivaluado
				Atributo Derivado

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO C
Modelo Conceptual
Diagrama Entidad-Relación

Diagrama clásico de Entidad-Relación de Chen



ANEXO D
Modelo Conceptual - Cardinalidades

TIPO	RELACIÓN	REPRESENTACIÓN
1:1	Una a una : La cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1.	1 — — 1
1:N	Una a muchas: La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos.	1 — — N
N:M	Muchas a muchas: La cardinalidad máxima en ambas direcciones en muchos.	N — — M

Relaciones - Cardinalidades (Chen y Pata de Cuervo)

